ระบบเช็กชื่อเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาด้วยแอปพลิเคชั่น การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า และการตรวจสอบตำแหน่ง GPS

Student Attendance System Using Mobile Application, Face Recognition and GPS Location Verification



นางสาวสุจินธรา ศิริเจริญ (66020170009) | นายสหรัฐ นัยวิกุล (66020170010)
นางสาวเพ็ญนภา โชัะประสิทธิ์ (66020170011) | นายภัทรพล ใสจันทึก (66020170033)
นายนนทวัฒน์ แพบุญประเสริฐ (66020170036)

Gemini Notebook

วิวัฒนาการและข้อจำกัดของระบบเช็กชื่อ (The Evolution of Attendance Tracking)

	แบบดั้งเดิม (Paper/Roll Call)	เทคโนโลยีเดิม (RFID / Fingerprint)	ระบบที่นำเสนอ (AI + GPS App)
ความรวดเร็วในห้องเรียน (Time Efficiency)	✗ รวดเร็ว	✓ รวดเร็ว	✓ รวดเร็ว
ป้องกันการเช็กชื่อแทนกัน (Fraud/Proxy Prevention)	✗ ป้องกันทุจริต	— ป้องกันทุจริต (มีปัญหาฝากบัตร)	✓ ป้องกันทุจริต
ลดความแออัดหน้าห้อง (Congestion Reduction)	✓ ลดความแออัด	✗ ลดความแออัด (คิวหน้าห้อง)	✓ ลดความแออัด

เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและ AI คือคำตอบเดียวที่สามารถแก้ปัญหาทั้ง 3 ด้านได้พร้อมกัน

Gemini Notebook

ระบบนิเวศการเช็กชื่อที่ไร้รอยต่อและป้องกันการทุจริตแบบ 100%



1. Mobile-First Platform

ออกแบบและพัฒนาระบบผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงง่าย



2. Dual-Verification

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Face Recognition และ GPS ปิดช่องโหว่การเช็กชื่อแทนกัน

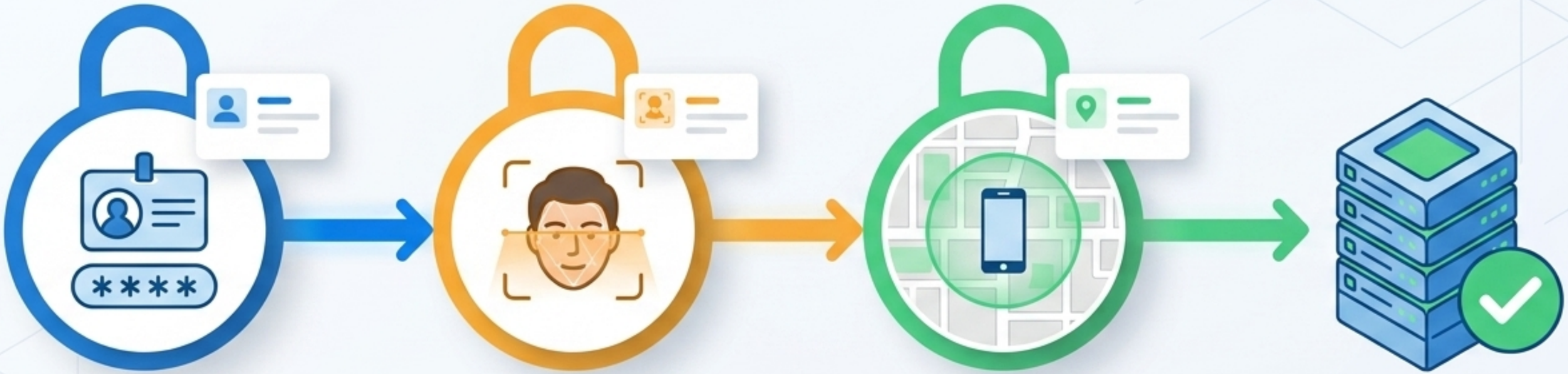


3. Actionable Insights

ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและรายงานผลให้ผู้ใช้งานประเมินผลได้ทันที

Gemini Notebook

กลไกการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-Factor Verification Engine)



Login (บัญชีผู้ใช้):
เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

Face Recognition:
สแกนใบหน้าเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล (ป้องกันการใช้บัญชีผู้อื่น)

Geofencing (GPS):
ตรวจสอบพิกัดว่าอยู่ในรัศมีห้องเรียน/มหาวิทยาลัย (ป้องกันการเช็กชื่อนอกพื้นที่)

Verified:
บันทึกข้อมูล วัน/เวลา/พิกัด วัน/เวลา/พิกัด สำเร็จ (จำกัด 1 ครั้ง / 1 คาบเรียน)

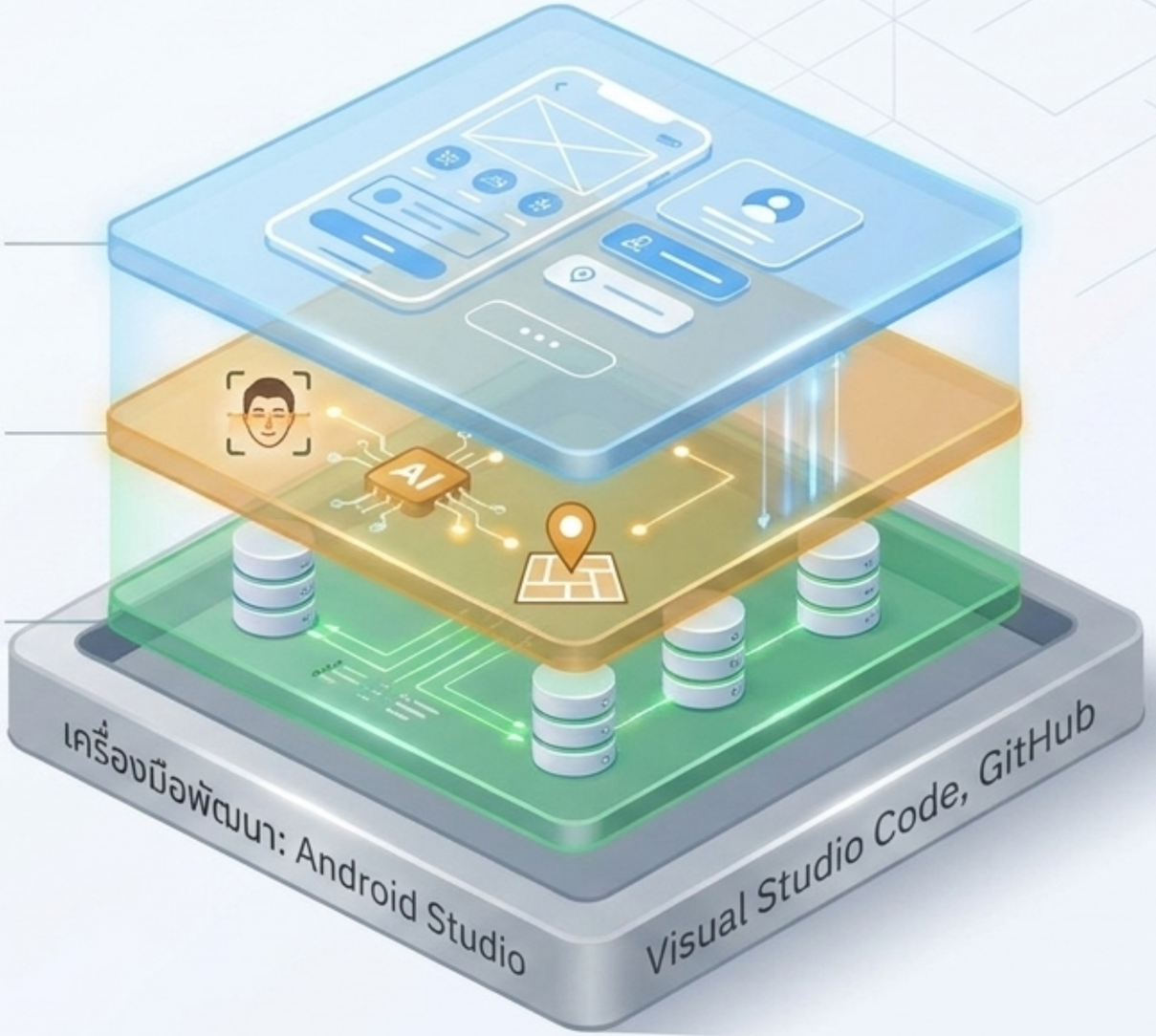
Gemini Notebook

สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture & Tech Stack)

Flutter Framework
(iOS & Android)

ML Kit (Face Detection / Recognition)
& **Google Maps API** (GPS Location)

Firebase Authentication (ระบบล็อกอิน)
& **Firebase Firestore** (ฐานข้อมูล Real-time)



Gemini Notebook

ขอบเขตและสิทธิ์การใช้งาน (Role-Based Capabilities)

	นักศึกษา (Student)	**อาจารย์** (Teacher)	**ผู้ดูแลระบบ** (Admin)
ลงทะเบียนใบหน้าตั้งต้น & เช็กชื่อเข้าเรียน	✓	-	-
เปิด-ปิด ระบบเช็กชื่อในแต่ละคาบเรียน	-	✓	-
จัดการข้อมูลรายวิชาและผู้ใช้งาน	-	✓	✓
เรียกดูสถิติและส่งออกรายงาน (PDF/Excel)	ดูประวัติตนเอง	✓	-
สำรองข้อมูล (Backup) ฐานข้อมูลทั้งหมด	-	-	✓

Gemini Notebook

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: แดชบอร์ดสำหรับอาจารย์ผู้สอน (Expected Outcomes)



Real-Time Sync
ตรวจสอบสถานะการเข้าเรียนของนักศึกษาได้ทันทีผ่าน Firebase Firestore

Automated Statistics
สรุปสถิติการเข้าเรียน ขาด ลาย มาสาย โดยอัตโนมัติ ลดภาระงานของอาจารย์

Instant Export
ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF และ Microsoft Excel ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Gemini Notebook

การรับรองทางวิชาการ (Literature Validation)



Gemini Notebook

แผนการดำเนินงาน (Execution Roadmap 1/2569 - 2/2569)



1. ศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยี
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ออกแบบโปรแกรม

4. การเขียนโปรแกรม (Dev)
5. การทดสอบย่อย (Unit Test)
6. การทดสอบรวม (System Test)

7. ทดสอบการติดตั้งระบบจริง
8. จัดทำเอกสารโครงงาน

Gemini Notebook

บทสรุปคุณค่าของระบบ (System Impact Summary)

0%

การเช็กชื่อแทนกัน (Elimination of Proxy Attendance) ด้วยเทคโนโลยี Dual-Factor

100%

ข้อมูลแม่นยำแบบ Real-time (Real-time Accuracy) พร้อมสำหรับการประเมินผลทันที

MAX

คืนเวลาสอนให้อาจารย์ (Maximized Teaching Time) ขจัดปัญหาความแออัดและการรอคิวเช็กชื่อแบบเดิม

Gemini Notebook